Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №2

«Графічна мова програмування Scratch»

Виконав:

студент 1 курсу

групи ФЕП-11с

Ребрик Яник

Перевірив:

Васюта М.В.

Львів – 2026

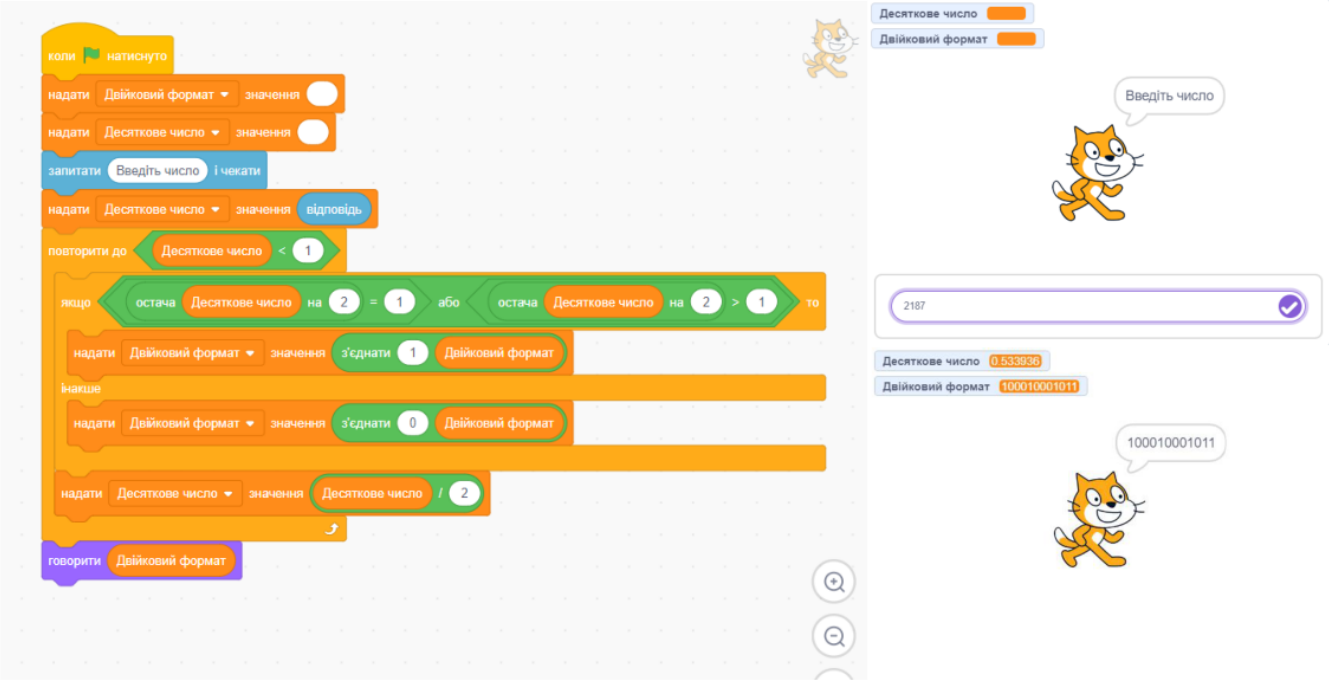
Мета: вивчити поняття функцій, умов, булевих виразів, циклів, систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи в іншу.

Обладнання та програмне забезпечення: IBM сумісна персональна обчислювальна машина; графічна мова програмування Scratch.

Завдання до роботи: написати програми мовою Scratch із використанням функцій, умов, логічних виразів і циклів.

Хід роботи

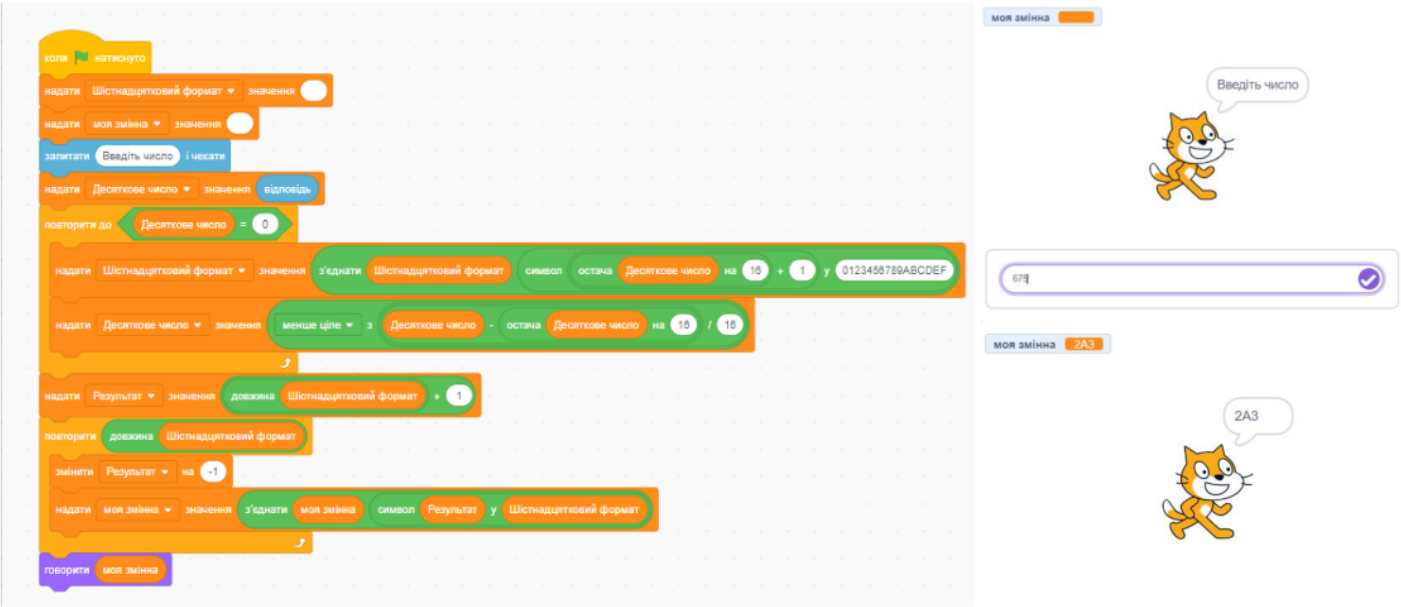
1. Написати програму, яка дозволяє ввести десяткове число та виводить його у двійковому форматі.



Пояснення до скріншота. Введено десяткове число **2187**. Програма послідовно ділить його на 2, перевіряє остачу й дописує відповідну цифру ліворуч до змінної «Двійковий формат». Цикл завершується, коли значення змінної «Десяткове число» стає меншим за 1.

Результат: $2187_{10} = 100010001011_{2}$. Отриманий запис виводиться у повідомленні спрайта.

2. Написати програму, яка дозволяє ввести десяткове число та виводить його у шістнадцятковому форматі.



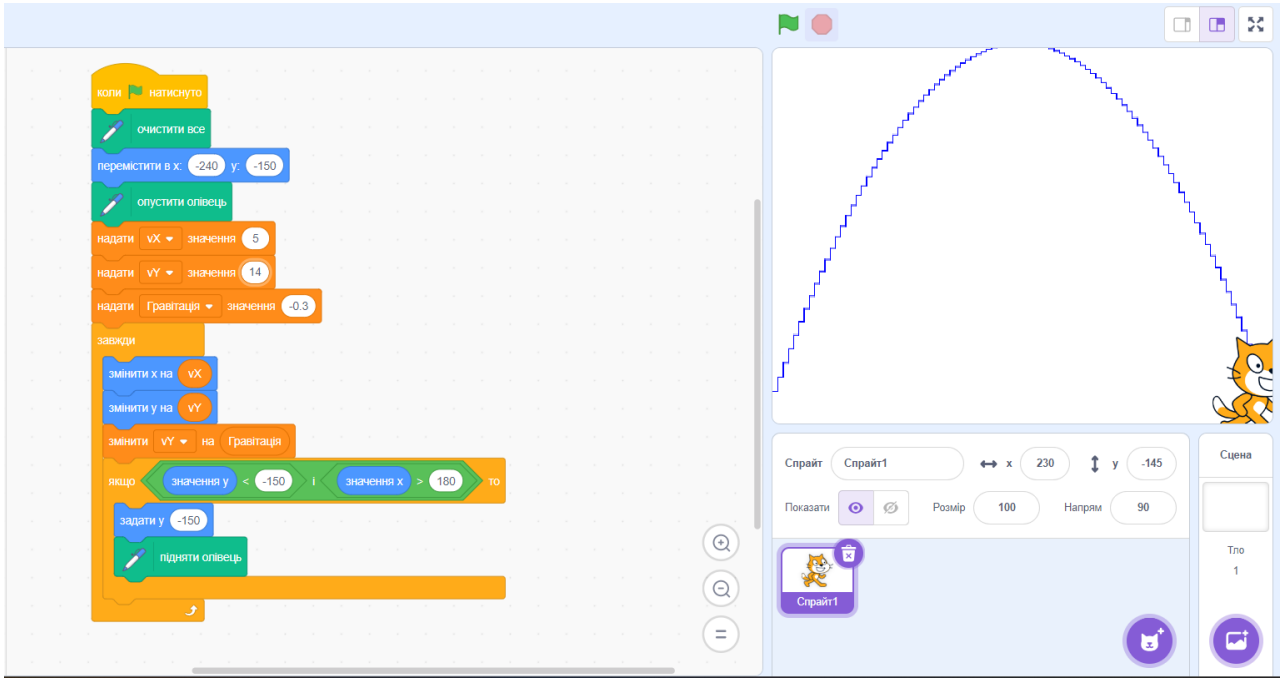
Пояснення до скріншота. Введено десяткове число **675**. У циклі визначається остача від ділення на 16. За її значенням вибирається відповідний символ із рядка «0123456789ABCDEF». Символи послідовно додаються до змінної «Шістнадцятковий формат».

Після кожної ітерації значення «Десяткове число» замінюється цілою часткою від ділення на 16. Коли воно дорівнює 0, другий цикл зчитує отримані символи у зворотному порядку й записує їх у змінну «моя змінна».

Результат: $675_{10} = 2A3_{16}$. На скріншоті значення «2A3» відображається у змінній та повідомленні спрайта.

Перевірка: $2 \cdot 16^2 + 10 \cdot 16 + 3 = 512 + 160 + 3 = 675$.

3. Написати програму, яка переміщає спрайт у лівий нижній кут екрана, після чого він стрибає вправо, рухається по параболі під дією сили тяжіння та приземляється у правій нижній частині сцени.



Пояснення до скріншота. На початку очищується попередній слід, спрайт переходить у точку **(-240; -150)** та опускає олівець. Задаються значення: **vX = 5**, **vY = 14**, **«Гравітація» = -0,3**.

У циклі «завжди» координата x змінюється на vX, а координата y — на vY. На кожному кроці vY зменшується на 0,3, тому спрайт спочатку піднімається, а потім опускається. Олівець залишає слід траєкторії.

Якщо y < -150 **і** x > 180, програма встановлює y = -150 та піднімає олівець. На скріншоті видно параболічний слід і спрайт у правій нижній частині сцени.

4. Висновок: під час виконання лабораторної роботи я опрацював функції, умови, логічні вирази та цикли Scratch. Розглянув переведення числа 2187 у двійкову систему й числа 675 у шістнадцяткову. Також дослідив рух спрайта з використанням змінних швидкості та гравітації і побудову сліду його траєкторії.